

1. Inscrição e circunscrição de sólidos

Os problemas de inscrição e circunscrição de sólidos geométricos envolvem a combinação de duas figuras tridimensionais (como cubos, cilindros, cones e esferas) em que uma está contida na outra tangenciando suas faces ou contendo seus vértices. O método fundamental para resolver tais questões consiste em identificar uma **seção meridiana** ou plano de simetria que corte os dois sólidos, reduzindo o cálculo tridimensional a relações conhecidas da geometria plana (como semelhança de triângulos e o Teorema de Pitágoras).

1.1. Esfera e cubo

Definição

Relações métricas entre cubo de aresta a e esfera de raio R :

- **Esfera inscrita no cubo (cubo circunscrito):** a esfera tangencia internamente os centros das 6 faces quadradas do cubo. Seu diâmetro coincide com a aresta do cubo:

$$2R = a \implies R = \frac{a}{2}.$$

A razão entre o volume da esfera inscrita e o volume do cubo é uma constante:

$$\frac{V_{\text{esfera}}}{V_{\text{cubo}}} = \frac{\frac{4}{3}\pi R^3}{(2R)^3} = \frac{\frac{4}{3}\pi R^3}{8R^3} = \frac{\pi}{6} \approx 52,36\%.$$

- **Esfera circunscrita ao cubo (cubo inscrito):** os 8 vértices do cubo pertencem à superfície esférica. O diâmetro da esfera coincide com a diagonal principal do cubo ($D = a\sqrt{3}$):

$$2R = a\sqrt{3} \implies R = \frac{a\sqrt{3}}{2} \iff a = \frac{2R\sqrt{3}}{3}.$$

1.2. Cilindro e esfera

Definição

- **Esfera inscrita em cilindro equilátero:** um cilindro reto é dito equilátero quando sua altura é igual ao diâmetro da base ($h = 2r$). A esfera inscrita tangencia ambas as bases e toda a superfície lateral do cilindro, tendo o mesmo raio $R = r$ e $h = 2R$. Pelo Teorema de Arquimedes:

$$V_{\text{cilindro}} = \pi R^2 \cdot (2R) = 2\pi R^3, \quad V_{\text{esfera}} = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{2}{3}V_{\text{cilindro}}.$$

- **Cilindro inscrito na esfera:** a seção meridiana do cilindro de raio da base r e altura h forma um retângulo de lados $2r$ e h inscrito em um círculo máximo de diâmetro $2R$. Pelo Teorema de Pitágoras:

$$(2r)^2 + h^2 = (2R)^2 \implies 4r^2 + h^2 = 4R^2.$$

1.3. Cone e esfera

Definição

A seção meridiana de um cone reto de raio da base R_c , altura h e geratriz $g = \sqrt{R_c^2 + h^2}$ é um triângulo isósceles de base $2R_c$ e lados iguais a g .

- **Esfera inscrita no cone:** a esfera corresponde à circunferência inscrita no triângulo isósceles meridiano. Por semelhança de triângulos ou pela relação entre área e semiperímetro:

$$r_e = \frac{R_c \cdot h}{R_c + g}.$$

No caso particular de um **cone equilátero** ($g = 2R_c$ e $h = R_c\sqrt{3}$), o raio da esfera inscrita é exatamente um terço da altura do cone:

$$r_e = \frac{h}{3} = \frac{R_c\sqrt{3}}{3}.$$

1.4. Exemplos resolvidos

Exemplo 1: Esfera e cubo

Considere um cubo de aresta $a = 6$ cm.

- Determine o raio e o volume da esfera inscrita no cubo.
- Determine o raio e o volume da esfera circunscrita ao cubo.

Resolução

a) Na esfera inscrita, o diâmetro é igual à aresta do cubo:

$$2R_i = 6 \implies R_i = 3 \text{ cm.}$$

O volume da esfera inscrita é:

$$V_i = \frac{4}{3}\pi R_i^3 = \frac{4}{3}\pi(3)^3 = \frac{4}{3}\pi \cdot 27 = 36\pi \text{ cm}^3.$$

b) Na esfera circunscrita, o diâmetro é a diagonal principal do cubo ($D = a\sqrt{3} = 6\sqrt{3}$):

$$2R_c = 6\sqrt{3} \implies R_c = 3\sqrt{3} \text{ cm.}$$

O volume da esfera circunscrita é:

$$V_c = \frac{4}{3}\pi(3\sqrt{3})^3 = \frac{4}{3}\pi(27 \cdot 3\sqrt{3}) = \frac{4}{3}\pi(81\sqrt{3}) = 108\pi\sqrt{3} \text{ cm}^3.$$

Exemplo 2: Esfera e cilindro equilátero

Uma esfera de raio $R = 3 \text{ cm}$ está inscrita em um cilindro equilátero. Calcule o volume do cilindro e comprove que o volume da esfera equivale a $\frac{2}{3}$ do volume do cilindro.

Resolução

Como o cilindro é equilátero e a esfera está nele inscrita:

$$r = R = 3 \text{ cm}, \quad h = 2r = 6 \text{ cm.}$$

O volume do cilindro é:

$$V_{\text{cilindro}} = \pi r^2 h = \pi(3)^2 \cdot 6 = \pi \cdot 9 \cdot 6 = 54\pi \text{ cm}^3.$$

O volume da esfera vale:

$$V_{\text{esfera}} = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi(3)^3 = 36\pi \text{ cm}^3.$$

Verificando a razão:

$$\frac{V_{\text{esfera}}}{V_{\text{cilindro}}} = \frac{36\pi}{54\pi} = \frac{36}{54} = \frac{2}{3}.$$

Exemplo 3: Cilindro equilátero em esfera

Um cilindro equilátero está inscrito em uma esfera de raio $R = 5\sqrt{2} \text{ cm}$. Determine o raio da base r e a altura h desse cilindro.

Resolução

Sendo o cilindro equilátero, temos $h = 2r$. A seção meridiana é um quadrado de lado $2r$ inscrito na circunferência de raio R . Pela relação pitagórica na seção meridiana:

$$(2r)^2 + h^2 = (2R)^2 \implies (2r)^2 + (2r)^2 = 4R^2 \implies 8r^2 = 4R^2 \implies 2r^2 = R^2.$$

Substituindo $R = 5\sqrt{2}$:

$$2r^2 = (5\sqrt{2})^2 = 25 \cdot 2 = 50 \implies r^2 = 25 \implies r = 5 \text{ cm.}$$

A altura do cilindro é o dobro do raio de sua base:

$$h = 2r = 2 \cdot 5 = 10 \text{ cm.}$$

Isso te ajudou?

Nas aulas particulares, aprofundamos a resolução de exercícios e aplicações para o ENEM e vestibulares. Entre em contato e agende sua aula!

